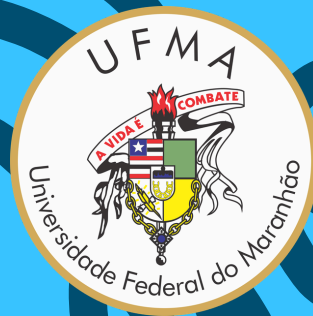


RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



Nome do Projeto	Sistema Digital de Controle de Atracação: Semáforo Marítimo	Período do Projeto
Responsável	Lucas Santos Baldez	30/03/2026 - 22/06/2026
Preparado por	<i>Carlos Cezar Aragão de Sousa Filho;</i> <i>Gabryel Guimarães Coelho Gomes;</i> <i>Kauan Garcia Pereira Martins;</i> <i>Lucas Santos Baldez;</i> <i>Pedro Santos Baldez.</i>	

INTRODUÇÃO

Este relatório apresenta o planejamento do projeto Sistema Digital de Controle de Atracação: Semáforo Marítimo, desenvolvido na disciplina de Circuitos Digitais. O sistema tem como objetivo controlar o processo de atracação de embarcações por meio de sinalização luminosa baseada em lógica digital e máquinas de estados.

JUSTIFICATIVA

Para auxiliar na atracação das embarcações que chegam ao Porto do Itaqui faz-se necessário a utilização de um equipamento para sinalizar para as embarcações sobre quando é possível atracar no berço. O projeto foi escolhido por permitir a aplicação prática dos conteúdos ministrados na disciplina de Circuitos Digitais.

OBJETIVO GERAL

Desenvolver um sistema digital capaz de controlar a atracação de embarcações utilizando circuitos digitais sequenciais.

OBJETIVO ESPECÍFICO

- Definir entradas e saídas do sistema
- Modelar máquina de estados
- Projetar circuito lógico
- Realizar simulação
- Validar funcionamento

DESCRIÇÃO DO PROJETO

O projeto consiste no desenvolvimento de um sistema digital capaz de controlar o processo de atracação por meio de sinais luminosos representando um semáforo marítimo. O sistema utilizará entradas digitais simulando sensores e saídas responsáveis pelo acionamento dos sinais luminosos.

METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO

O desenvolvimento do projeto seguirá as seguintes etapas:

- Definição dos requisitos do sistema;
- Construção da tabela verdade;
- Simplificação das funções lógicas utilizando Mapas de Karnaugh;
- Implementação do circuito digital em ambiente de simulação;
- Ajustes finais;
- Apresentação final do projeto.

FERRAMENTAS A SEREM UTILIZADAS

- Logisim/Proteus
- Git
- GitHub
- Word / PDF
- Draw.io (diagramas)

RISCOS E EVENTUAIS PROBLEMAS

Durante a execução foram identificados desafios relacionados ao uso de softwares de simulação, gestão de tempo, adaptação aos conceitos de circuitos sequenciais e atrasos no cronograma. Tais fatores impactaram o avanço das etapas posteriores do projeto.

RESULTADOS OBTIDOS

Até o momento, foram obtidos a definição completa da lógica do sistema, construção da tabela verdade, simplificação por mapas de Karnaugh e modelagem inicial da arquitetura do controlador. O sistema apresenta funcionamento teórico validado, restando a implementação sequencial completa e testes finais em simulação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto demonstra a aplicação prática da lógica digital em um problema real de engenharia. Apesar do atraso no cronograma, o desenvolvimento apresenta evolução consistente e consolida o aprendizado dos conteúdos da disciplina. A continuidade das atividades permitirá a realização das simulações, ajustes finais e validação completa do sistema.

ATUALIZAÇÕES DE STATUS

As etapas iniciais do projeto foram concluídas conforme planejamento, incluindo definição lógica e desenvolvimento das funções booleanas. Atualmente o projeto encontra-se na etapa de desenvolvimento dos circuitos sequenciais. Devido a dificuldades técnicas e gestão de tempo, houve atraso em relação ao cronograma originalmente previsto. Para não haver atrasos, iniciou-se as simulações da parte do circuito combinacional paralelamente ao projeto do circuito sequencial.

Tarefa	Responsável	Status	Observações
Produção do TAP	Pedro Santos.	CONCLUÍDO	Finalizado e entregue
Projeto Lógico	Carlos Cezar.	CONCLUÍDO	Finalizado
Desenvolvimento das funções booleanas	Kauan Garcia.	CONCLUÍDO	Finalizado
Projeto do circuito combinacional	Gabryel Guimarães.	CONCLUÍDO	Finalizado
Projeto dos circuitos sequenciais	Pedro Santos.	EM PRODUÇÃO	Em andamento (atraso)
Simulação	Lucas Santos.	EM PRODUÇÃO	Em andamento
Entrega e apresentação do Projeto final.	Carlos Cezar, Gabryel Guimarães, Kauan Garcia, Lucas Santos e Pedro Santos.	EM PAUSA	

FEITO

EM EXECUÇÃO

EM PAUSA

ARQUIVADO

CRONOGRAMA ATUALIZADO



Tarefas

Tarefa	Responsável
Projeto Lógico Inicial	Kauan Garcia
Desenvolvimento das funções booleanas	Carlos Cezar
Projeto do Circuito Combinacional	Gabryel Guimarães
Projeto do Circuito Sequencial	Pedro Santos
Simulação do Circuito	Lucas Santos

Período de Projeto

30/03/2026-22/06/2026